

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

1) Qual é o principal risco associado a uma decomposição mal feita de relacionamentos no modelo relacional?

- A) Redução do desempenho nas consultas.
- B) Perda de informações e introdução de dados inconsistentes.
- C) Criação de índices excessivos no banco de dados.
- D) Aumento do espaço de armazenamento, sem impacto nos dados.

2) Uma relação está na **Primeira Forma Normal (1FN)** quando:

- A) Não possui atributos multivalorados nem compostos.
- B) Todos os atributos dependem unicamente da chave primária.
- C) Está livre de dependências transitivas.
- D) Todos os atributos são chaves estrangeiras.

3) As **Restrições de Integridade** em bancos de dados têm como principal objetivo:

- A) Reduzir o tamanho dos arquivos físicos do banco de dados.
- B) Permitir qualquer tipo de dado, independentemente de sua consistência.
- C) Garantir a consistência e validade dos dados armazenados no banco.
- D) Eliminar a necessidade de usar chave primária.

4) Na Normalização, quando dizemos que *“refere-se a qualquer tabela que possua apenas um valor por célula, ou interseção de linha / coluna”*, estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

5) Na Normalização, quando dizemos que *“quando o conteúdo informativo de uma relação não puder ser reconstituído a partir de diversas relações menores que não possuam a mesma chave”*, estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

6) Na Normalização, quando dizemos que *“se nenhuma coluna não-chave depender de qualquer outra coluna não-chave”*, estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

7) Na Normalização, quando dizemos que “se ela não contiver mais do que um fato multivalorado a respeito da entidade descrita na tabela”, estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

8) Na Normalização, quando dizemos que “se toda coluna não-chave for dependente funcional da totalidade da chave”, estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

9) Considerando a teoria de normalização em banco de dados, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:

“Uma relação está na _____ forma normal, se e somente se ela está na _____ forma normal e todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária.”

- A) primeira - segunda.
- B) primeira - terceira.
- C) segunda - primeira.
- D) segunda - terceira.
- E) terceira – segunda.

10) Considerando o Modelo Relacional, podemos definir Domínio, como:

- A) Grupo de Valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.
- B) Grupo de Valores que se decompõem.
- C) Tuplas.
- D) Relações.
- E) Atributos multivalorados.

11) Considerando o Modelo Relacional, podemos definir Valores Atômicos, como:

- A) Valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.
- B) Valores que não se decompõem.
- C) Tuplas.
- D) Relações.
- E) Domínio.

12) Atributo de uma tabela que funciona como chave primária em outra tabela denomina-se:

- A) Multivalorado.
- B) Chave Alternada.
- C) Chave Estrangeira.

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

- D) Chave Candidata.
- E) Chave Primária.

13) De acordo com o Modelo Relacional, uma Tupla corresponde a:

- A) Tabela.
- B) Atributo.
- C) Relação.
- D) Cada linha da tabela.
- E) Cada campo ou coluna da tabela.

14) A **chave primária** em uma tabela relacional tem como função principal:

- A) Permitir valores duplicados para aumentar a flexibilidade.
- B) Identificar de forma única cada tupla da tabela.
- C) Estabelecer relacionamentos opcionais entre tabelas.
- D) Substituir a necessidade de índices.

15) No modelo relacional, o que é uma **chave estrangeira**?

- A) Uma chave que substitui a chave primária de uma tabela.
- B) Um campo que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo um relacionamento.
- C) Um identificador que nunca é utilizado para relacionamentos.
- D) Uma chave que permite valores nulos e não precisa manter consistência.

16) No modelo relacional, o conjunto de todos os valores possíveis que um atributo pode assumir é chamado de:

- A) Índice.
- B) Domínio.
- C) Esquema.
- D) Relação.

17) No contexto do modelo relacional, uma **tupla** corresponde a:

- A) Um conjunto de tabelas.
- B) Uma linha da tabela, representando um registro completo.
- C) Uma coluna da tabela, representando um atributo.
- D) Um índice criado automaticamente pelo SGBD.

18) O que é uma dependência funcional em um contexto de decomposição de relacionamentos?

- A) Uma relação entre duas tabelas
- B) Uma relação entre dois atributos de uma tabela
- C) Uma condição que determina o valor de um atributo com base no valor de outro atributo
- D) Uma condição que determina o valor de uma tabela com base no valor de outra tabela

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

19) O modelo relacional formal define os seguintes conceitos acerca de bancos de dados:

Tupla: é uma lista ordenada de valores, que contém um valor específico ou NULL.

Relação: é um conjunto de tuplas.

Atributo: é o nome de um papel desempenhado por um conjunto de valores atômicos.

Respectivamente, estes conceitos são apresentados e utilizados na linguagem SQL como:

- A) Tabela / Linha / Coluna
- B) Coluna / Tabela / Linha
- C) Linha / Coluna / Tabela
- D) Linha / Tabela / Coluna

20) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F), as afirmativas apresentadas abaixo sobre Banco de Dados Relacionais. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () O banco de dados pode conter quaisquer valores de Chave Estrangeira sem correspondência.
- () Cada coluna de uma tabela representa um atributo diferente.
- () A chave primária não pode ser composta por mais de uma coluna.
- () Uma chave primária fornece um valor único que não pode ser duplicado em outras linhas da mesma tabela.
- () O banco de dados não pode conter quaisquer valores de Chave Estrangeira sem correspondência.

- A) F - V - F - V - V
- B) F - F - V - F - V
- C) V - V - F - V - F
- D) F - V - F - F - V
- E) V - V - V - V - F

21) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O modelo relacional formal de banco de dados utiliza os termos _____, _____ e _____ para representar as tabelas, linhas e colunas, respectivamente.

- A) relações / atributos / tuplas
- B) domínio / atributos / tuplas
- C) relações / tuplas / atributos
- D) relações / domínio / tuplas

22) Atributo que pode ser escolhido como chave primária, é denominado:

- A) Multivalorado.
- B) Chave Alternada.
- C) Chave Estrangeira.
- D) Chave Candidata.
- E) Chave Primária.

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

23) Considerando a Estrutura Relacional de Dados: “Chaves candidatas restantes que não se tornaram primária, denomina-se _____”.

- A) Multivalorado.
- B) Chave Alternada.
- C) Chave Estrangeira.
- D) Chave Candidata.
- E) Chave Primária.

24) Quando é que uma tabela se encontra na Quinta Forma Normal?

- A) Quando toda coluna não-chave depender das outras colunas não-chave.
- B) Quando nenhuma coluna não-chave depender da totalidade da chave.
- C) Quando seu conteúdo informativo não puder ser reconstituído a partir de diversas relações menores que não possuam a mesma chave.
- D) Quando nenhuma coluna não-chave depender de qualquer outra coluna não-chave.
- E) Quando ela não contiver mais do que um fato multivalorado a respeito da entidade descrita na tabela.

25) Marque V – Verdadeira ou F – Falsa nas afirmações apresentadas abaixo:

- () A chave estrangeira pode conter um valor que não exista no campo referenciado (tabela origem).
- () A chave estrangeira não pode conter um valor que não exista no campo referenciado (tabela origem).
- () A chave estrangeira não pode conter valor NULL.
- () A chave estrangeira pode conter valor NULL, mesmo fazendo parte da primária.
- () A chave estrangeira pode conter valor NULL, desde que não faça parte da primária.
- () A chave primária não pode conter valor NULL.
- () A chave primária pode conter valor NULL.

- A) V, V, V, F, V, F, V.
- B) V, F, V, V, V, F, F.
- C) F, F, F, V, F, V, F.
- D) F, V, F, F, V, V, F.
- E) F, V, V, F, F, F, F.

26) Em que tipo temos o caso em que o relacionamento ocorre entre mais de duas entidades, de forma simultânea?

- (A) Agregação.
- (B) Particionamento de Entidades.
- (C) Múltiplo.
- (D) Total.
- (E) Parcial.

SIMULADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DE BANCO DE DADOS I

27) Em que tipo de relacionamento temos situações em que a relação entre entidades não ocorre diretamente entre duas delas e nem entre três, mas a um par já relacionado.

- (A) Particionamento de Entidades.
- (B) Auto Relacionamento.
- (C) Agregação.
- (D) Total.
- (E) Múltiplo.

28) Quando é que temos um Particionamento de Entidades?

- (A) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias se relacionam com outras entidades também de forma diferente.
- (B) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias não se relacionam com outras entidades de forma diferente.
- (C) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias se relacionam com outras entidades também de forma diferente.
- (D) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias não se relacionam com outras entidades de forma diferente.
- (E) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias por apresentarem os mesmos atributos e muitas vezes por essas categorias se relacionarem com outras entidades de forma diferente.